중등 1학년

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 3	**3.** 2
4. 16	**5.** 2	**6.** 4
7. 60	**8.** 84	**9.** 8
10. 600	**11.** 2	**12.** 36
13. 7	**14.** 20	**15.** 11
16. 30	**17.** 75	**18.** 18
19. 1	**20.** 900	**21.** 80
22. 225	**23.** 19	**24.** 36
25. 3		

1. $|-4|=4$이므로 $\frac{1}{|-4|}$의 역수는 4이다.

2. $27=3\times3\times3=3^3$이므로
$x=3$

3. 소수는 7, 13의 2개이다.

4. x와 y가 정비례하므로 x의 값이 1에서 4로 4배가 되면 y의 값도 4의 4배가 된다.
$\therefore a=4\times4=16$

5. $2\frac{3}{5}\div1.3=\frac{13}{5}\div\frac{13}{10}=\frac{13}{5}\times\frac{10}{13}=2$

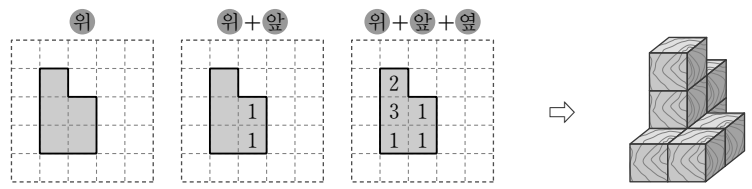
6. 두 정수 a, b의 절댓값이 같으므로 원점에서 두 정수 a, b를 나타내는 점까지의 거리가 같다.
따라서 $|a|=|b|=\frac{1}{2}\times8=4$이고 $a<b$이므로 $b=4$

7. 두 수의 최소공배수를 구할 때에는 공통인 소인수는 지수가 같거나 큰 것을 택하고, 공통이 아닌 소인수도 모두 곱하므로
(최소공배수)$=2^2\times3\times5=60$

$12=2^2\times3$
$30=2\times3\times5$
(최소공배수)$=2^2\times3\times5$

8. (한 밑면의 넓이)$=2\times2\times3=12\ (\text{cm}^2)$
(옆면의 넓이)$=(2\times2\times3)\times5=60\ (\text{cm}^2)$
따라서 원기둥의 겉넓이는
$12\times2+60=84\ (\text{cm}^2)$

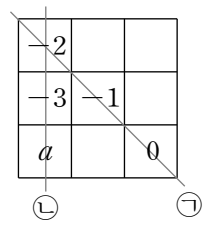
9.



따라서 쌓기나무의 개수는
$2+3+1+1+1=8$(개)

10. 지아가 마신 우유의 양은
$1000\times\frac{3}{2+3}=1000\times\frac{3}{5}=600\ (\text{mL})$

11. ㉠에서 $(-2)+(-1)+0=-3$
따라서 세 수의 합은 -3이므로
㉡에서 $(-2)+(-3)+a=-3$
$\therefore a=2$



12. 체육을 좋아하는 학생의 수는
$200\times\frac{32}{100}=64$(명)
수학을 좋아하는 학생의 수는
$200\times\frac{14}{100}=28$(명)
따라서 체육을 좋아하는 학생은 수학을 좋아하는 학생보다
$64-28=36$(명) 더 많다.

13. $\frac{7}{4}=1\frac{3}{4}$이므로 $\frac{7}{4}$에 가장 가까운 정수 $a=2$
$-\frac{16}{3}=-5\frac{1}{3}$이므로 $-\frac{16}{3}$에 가장 가까운 정수 $b=-5$
$\therefore a-b=2-(-5)=7$

14. $(-3)^2-(-6)-\left\{\frac{1}{6}-\left(-\frac{2}{3}\right)^2\right\}\div\frac{1}{18}$
$=9-(-6)-\left(\frac{1}{6}-\frac{4}{9}\right)\div\frac{1}{18}$
$=9-(-6)-\left(\frac{3}{18}-\frac{8}{18}\right)\div\frac{1}{18}$
$=9-(-6)-\left(-\frac{5}{18}\right)\times18$
$=9-(-6)-(-5)$
$=9+6+5=20$

15. $15=3\times5$이므로 15와 서로소인 자연수는 3의 배수도 아니고 5의 배수도 아니어야 한다. 20 이하의 자연수 중 3의 배수는 3, 6, 9, 12, 15, 18의 6개, 5의 배수는 5, 10, 15, 20의 4개이다.
이때 15는 3의 배수이면서 5의 배수이므로 20 이하의 자연수 중 15와 서로소인 자연수의 개수는
$20-(6+4-1)=11$(개)

16. 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일의 한 변의 길이는 180과 216의 최대공약수이어야 하므로

$180=2^2\times3^2\times5$
$216=2^3\times3^3$
(최대공약수)$=2^2\times3^2$

$2^2\times3^2=36$ (cm)

이때 가로는 $180\div36=5$(개), 세로는 $216\div36=6$(개)씩 붙여야 한다. 따라서 필요한 타일의 개수는

$5\times6=30$(개)

17. 효중이는 1분, 즉 60초에 300 m씩 가므로

1초에 $\frac{300}{60}=5$ (m)씩 간다.

이때 1초 동안 가는 거리를 x(m), 걸리는 시간을 y(초)라 하면

$x\times y=1500$

효중 : $x=5$일 때, $5\times y=1500$, $y=1500\div5=300$

현은 : $x=4$일 때, $4\times y=1500$, $y=1500\div4=375$

따라서 현은이의 기록은 효중이의 기록보다

$375-300=75$(초) 느리다.

18. 사과 맛 사탕의 개수를 □개라 하면 모든 사탕의 개수의 합은 100개이므로

길이가 20 cm인 띠그래프에서 사과 맛 사탕의 개수가 나타내는 길이는 $20\times\frac{\square}{100}=\frac{\square}{5}$ (cm)

길이가 50 cm인 띠그래프에서 사과 맛 사탕의 개수가 나타내는 길이는 $50\times\frac{\square}{100}=\frac{\square}{2}$ (cm)

이때 두 띠그래프의 길이의 차이가 12 cm이므로

$\frac{\square}{2}-\frac{\square}{5}=12$

$\frac{5\times\square-2\times\square}{10}=12$, $\frac{3\times\square}{10}=12$

$3\times\square=120$ $\therefore \square=40$

따라서 사과 맛 사탕의 개수는 40개이므로 오렌지 맛 사탕의 개수는

$100-(24+40+7+11)=18$(개)

19.

5	−1	−6	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	…

$(-1)+$㉠$=-6$에서 ㉠$=-5$

$(-6)+$㉡$=-5$에서 ㉡$=1$

$(-5)+$㉢$=1$에서 ㉢$=6$

$1+$㉣$=6$에서 ㉣$=5$

$6+$㉤$=5$에서 ㉤$=-1$

⋮

즉 5, −1, −6, −5, 1, 6의 6개의 수가 반복되어 나타난다.

이때 $101=6\times16+5$이므로 101번째 칸에 적히는 수는 5, −1, −6, −5, 1, 6의 5번째 수인 1이다.

20. (물병의 부피)=(물의 부피)+(비어있는 부분의 부피)
=(높이가 8 cm인 원기둥의 부피)
+(높이가 4 cm인 원기둥의 부피)
=(높이가 12 cm인 원기둥의 부피)
$=(5\times5\times3)\times12$
$=900$ (cm^3)

21. 두 자연수 A, B의 최대공약수가 16이므로

$A=16\times a$, $B=16\times b$ (a, b는 서로소이고 $a>b$)라 하자.

두 자연수 A, B의 최소공배수가 96이므로

$16\times a\times b=96$ $\therefore a\times b=6$

이때 $a>b$이므로 $6=6\times1=3\times2$에서

$a=6$, $b=1$ 또는 $a=3$, $b=2$

(i) $a=6$, $b=1$일 때

$A=16\times6=96$, $B=16\times1=16$

(ii) $a=3$, $b=2$일 때

$A=16\times3=48$, $B=16\times2=32$

그런데 A, B는 모두 50 이하의 자연수이므로

(i), (ii)에서 $A=48$, $B=32$

$\therefore A+B=48+32=80$

22. 조건 ㈎에서 $a=4$ 또는 $a=-4$

$a=4$일 때 조건 ㈏에서 $|b|=3$ $\therefore b=3$ 또는 $b=-3$

$a=-4$일 때 조건 ㈏에서 $|b|=5$ $\therefore b=5$ 또는 $b=-5$

(i) $a=4$, $b=3$일 때

$4\times3\times c=60$ $\therefore c=5$

(ii) $a=4$, $b=-3$일 때

$4\times(-3)\times c=60$ $\therefore c=-5$

(iii) $a=-4$, $b=5$일 때

$(-4)\times5\times c=60$ $\therefore c=-3$

(iv) $a=-4$, $b=-5$일 때

$(-4)\times(-5)\times c=60$ $\therefore c=3$

따라서 (i)~(iv)에 의해 가능한 모든 정수 c의 값은 5, −5, −3, 3이므로 그 곱은

$5\times(-5)\times(-3)\times3=225$

23. 20보다 작은 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19이고

$A=B\times D\times F\times G$

(단, B, D, F, G는 20보다 작은 서로 다른 소수)

이때 $G=D+F$이고 D, F, G는 20보다 작은 소수이므로 G는 2가 될 수 없다. 즉 G는 홀수이다.

이때 (홀수)=(홀수)+(짝수) 또는 (홀수)=(짝수)+(홀수)이므로 D와 F 중 하나는 2이어야 한다.

(i) $D=2$, $F=3$ 또는 $D=3$, $F=2$일 때

$G=2+3=5$

$\therefore A=B\times2\times3\times5$

이때 B의 값이 될 수 있는 소수는 7, 11, 13, 17, 19 중 하나이다. 따라서 자연수 A의 개수는

$7\times2\times3\times5$, $11\times2\times3\times5$, $13\times2\times3\times5$, $17\times2\times3\times5$, $19\times2\times3\times5$의 5개이다.

이와 같은 방법으로 (ii)~(iv)의 경우를 나타내면 다음과 같다.

	D, F	G	B	A의 개수(개)
(ii)	2, 5	7	3, 11, 13, 17, 19	5
(iii)	2, 11	13	3, 5, 7, 17, 19	5
(iv)	2, 17	19	3, 5, 7, 11, 13	5

그런데 (i)과 (ii)에서 $A=7\times2\times3\times5$인 경우가 각각 있으므로 조건을 만족하는 모든 자연수 A의 개수는

$5\times4-1=19$(개)

24. $513ab315=513ab\times1000+315$

이때 $315=7\times45$이므로 7의 배수이고 1000은 7의 배수가 아니므로 5자리의 자연수 $513ab$가 7의 배수이어야 한다.

$513ab=511\times100+2ab=7\times73\times100+2ab$

이므로 3자리의 자연수 $2ab$가 7의 배수이어야 한다.

이때 200부터 299 사이의 7의 배수 중에서 $a+b$의 값이 소수일 때, $a\times b$의 값을 구하면 다음과 같다.

$2ab$	a	b	$a+b$	$a\times b$
203	0	3	3(소수)	0
210	1	0	1	
217	1	7	8	
224	2	4	6	
231	3	1	4	
238	3	8	11(소수)	24
245	4	5	9	
252	5	2	7(소수)	10
259	5	9	14	
266	6	6	12	
273	7	3	10	
280	8	0	8	
287	8	7	15	
294	9	4	13(소수)	36

따라서 $a\times b$의 최댓값은 36이다.

25. 자연수 N은 20으로 나누어떨어지므로

$N=20\times k=2^2\times5\times k$ (단, k는 자연수) …… ㉠

자연수 N의 약수의 개수가 16개이고

$16=1\times16=2\times8=4\times4=2\times2\times4=2\times2\times2\times2$

이므로 자연수 N은 a^{15} 또는 $a\times b^7$ 또는 $a^3\times b^3$ 또는 $a\times b\times c^3$ 또는 $a\times b\times c\times d$의 꼴 중 하나이다.

(단, a, b, c, d는 N의 서로 다른 소인수) …… ㉡

㉠, ㉡에서 자연수 N은 $a\times b^7$ 또는 $a^3\times b^3$ 또는 $a\times b\times c^3$의 꼴 중 하나이다.

(i) 자연수 N이 $a\times b^7$의 꼴인 경우

$N=5\times2^7=640$

(ii) 자연수 N이 $a^3\times b^3$의 꼴인 경우

$N=2^3\times5^3=1000$

(iii) 자연수 N이 $a\times b\times c^3$의 꼴인 경우

$N=a\times5\times2^3$에서 a는 2, 5가 아닌 소수이므로

$N=3\times5\times2^3$, $7\times5\times2^3$, $11\times5\times2^3$, …

(i)~(iii)에서 가장 작은 자연수 $n=3\times5\times2^3=120$

이때 120의 약수는 1, 2, 3, …, 60, 120이므로 이 수들의 역수의 합은

$$\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{60}+\frac{1}{120}$$

$$=\frac{1}{120}(\underbrace{120+60+40+\cdots+2+1}_{120\text{의 약수의 합}})$$

$$=\frac{1}{120}\times360=3$$